

Örnek: Aşağıdaki dataları ve Newton bölünmüş fark formülünü kullanarak $f(8)$ değerini hesaplayınız.

x	1	3	4	5	7	10
f(x)	3	31	69	131	351	1011

bölünmüş fark tablosu:

x	f(x)	1.B.F	2.B.F	3.B.F
1	3			
3	31	14		
4	69	38	8	
5	131	62	12	1
7	351	110	16	1
10	1011	220	22	1

$$P_3(x) = 3 + 14 \cdot (x-1) + 8 \cdot (x-1)(x-3) + 1 \cdot (x-1)(x-3)(x-4)$$

$$f(8) \approx P_3(8) = 3 + 14 \cdot (8-1) + 8 \cdot (8-1) \cdot (8-3) + 1 \cdot (8-1) \cdot (8-3) \cdot (8-4)$$

$$= 521$$

Örnek: P_3 , $(0,0)$, $(0.5,y)$, $(1,3)$ ve $(2,2)$ noktalarını interpolate eden bir polinomdur. Eğer P_3 polinomundaki x^3 teriminin katsayısı 6 ise y değeri bulunuz.

x	f(x)	1.B.F	2.B.F	3.B.F
0	0			
0.5	y	2y		
1	3	6-2y	6-4y	
2	2	-1	$-\frac{14}{3} + \frac{4y}{3}$	$-\frac{32}{3} + \frac{16y}{3}$

$$6 = -\frac{16}{3} + \frac{8y}{3} \Rightarrow$$

$$y = 4.25$$

veya Lagrange interpolasyonu ile

(2)

$$p_3(x) = \frac{(x-0.5)(x-1)(x-2)}{(0-0.5)(0-1)(0-2)} \cdot 0 + \frac{(x-0)(x-1)(x-2)}{(0.5-0)(0.5-1)(0.5-2)} \cdot y$$

$$+ \frac{(x-0)(x-0.5)(x-2)}{(1-0)(1-0.5)(1-2)} \cdot 3 + \frac{(x-0)(x-0.5)(x-1)}{(2-0)(2-0.5)(2-1)} \cdot 2 \Rightarrow$$

$$p_3(x) = \frac{8}{3}x(x-1)(x-2) \cdot y - 6x(x-0.5)(x-2) + \frac{2}{3}x(x-0.5)(x-1)$$

$$p_3(x) = \left(\frac{8}{3}y - 6 + \frac{2}{3} \right) x^3 + \dots$$

$= 6$

Örneği: $p(x) = 2 - (x+1) + x(x+1) - 2x(x+1)(x-1)$ polinomunu
aşağıdaki tablodaki ilk dört noktayı interpolate etmektedir.

x	-1	0	1	2	3
y	2	1	2	-7	10

$p(x)$ polinomuna bir terim ekleyerek tüm tablo değerlerini interpolate eden bir polinom yazınız.

$$G(x) = p(x) + C(x+1)(x-0)(x-1)(x-2)$$

$$G(3) = p(3) + 24C$$

$$\underbrace{10}_{10} = -38 + 24C \Rightarrow C = 2, \text{ yeni terim } 2(x+1)(x-0)(x-1)(x-2).$$

veya

x	f(x)	$\Delta f(x)$	$\Delta^2 f(x)$	$\Delta^3 f(x)$	$\Delta^4 f(x)$
-1	2				
0	1	-1	2	-12	
1	2	1	-10		48
2	-7	-9	26	36	
3	10	17			

$$p_n(x) = f(x_0) + \binom{s}{1} \Delta f_0 + \binom{s}{2} \Delta^2 f_0 + \binom{s}{3} \Delta^3 f_0 + \binom{s}{4} \Delta^4 f_0$$

$$p_n(\underbrace{x_0+s}_{x}) = 2 - 5 \cdot \frac{5(5-1)}{2} \cdot 2 + \frac{5(5-1)(5-2)}{6} \cdot 48 + \frac{5(5-1)(5-2)(5-3)}{24} \cdot 48$$

$$p_n(5) = 2 - 5 + 5(5-1) - 25(5-1)(5-2) + 25(5-1)(5-2)(5-3) \quad \text{S} = x+1 \Rightarrow$$

$$p(x) = 2 - (x+1) + x(x+1) - 2x(x+1)(x-1) + 2x(x+1)(x-1)(x-2)$$